

Formation intensive en IA et apprentissage automatique

COT_GenAI - 2026 - Temps plein

Document de cours synthétique - Semaines 1 à 9

Objectif du document. Offrir une lecture autonome: chaque semaine contient un résumé, les objectifs, les notions importantes définies, une méthode de travail, les pièges à éviter et un exemple mental.

Champ	Détail
Public	Étudiants du bootcamp IA / Machine Learning.
Usage conseillé	Lire la semaine avant les exercices, puis revenir aux définitions pendant les projets.
Source disponible	Liste des semaines fournie par l'utilisateur. Le détail interne du site n'était pas accessible hors connexion.
Note semaine 10	Le titre de la semaine 10 n'était pas dans l'extrait fourni; elle est proposée comme semaine de synthèse logique.

Plan des 9 semaines

Semaine	Thème	Compétence centrale
1	Python et la programmation orientée objet	Installer les bases de programmation nécessaires pour lire, écrire, organiser et tester du code Python utilisable en data et en IA.
2	Analyse des données	Comprendre, nettoyer, explorer et résumer des données afin de les transformer en informations exploitables.
3	Application pour l'analyse des données	Transformer une analyse en outil utilisable par d'autres personnes: dashboard, mini-application, API ou rapport interactif.

Semaine	Thème	Compétence centrale
4	Apprentissage automatique	Comprendre comment un modèle apprend à partir de données et comment mesurer s'il généralise correctement.
5	Apprentissage profond	Comprendre les réseaux de neurones, leur entraînement et leurs usages dans vision, texte, audio et données complexes.
6	LLM et IA générale	Comprendre les grands modèles de langage, leurs capacités, limites, usages et principes de conception d'applications IA.
7	NLP, Architecture RAG et ingénierie rapide	Construire des applications de langage qui comprennent, recherchent et génèrent des réponses fondées sur des documents.
8	LLM et MCP open source	Connecter les LLM à des outils, données et services externes avec une approche ouverte, modulaire et contrôlable.
9	Hackathon n° 2 et IA agentique	Assembler les compétences précédentes dans un projet rapide et comprendre les agents capables de planifier, utiliser des outils et itérer.

Comment lire ce support

- Commencer par le résumé de la semaine pour comprendre le fil conducteur.
- Apprendre les définitions en les reliant à un exemple concret, pas comme une liste abstraite.
- Reformuler chaque notion avec vos propres mots et l'appliquer dans un petit exercice.
- Pour les semaines LLM/RAG/agents, toujours distinguer ce que le modèle sait, ce qu'on lui donne comme contexte et ce qu'un outil exécute réellement.

Semaine 1 - Python et la programmation orientée objet

Compétence visée. Installer les bases de programmation nécessaires pour lire, écrire, organiser et tester du code Python utilisable en data et en IA.

Resume de la semaine

La semaine commence par la syntaxe Python, les types de données, les structures de contrôle et les fonctions. L'objectif est de passer d'instructions simples a des programmes capables de transformer des données de façon fiable.

La deuxième partie introduit la programmation orientée objet: classes, objets, méthodes, attributs, encapsulation, héritage et composition. Ces notions servent à organiser du code plus grand, réutilisable et maintenable.

Pour l'IA, Python est le langage central car son écosystème contient les bibliothèques de data, machine learning, deep learning, API et automatisation les plus utilisées.

Objectifs pédagogiques

- Lire et expliquer un script Python simple.
- Écrire des fonctions pures qui prennent des entrées et retournent un résultat.
- Choisir la bonne structure de données: liste, dictionnaire, tuple ou ensemble.
- Modéliser un concept avec une classe et instancier des objets.
- Gérer les erreurs et organiser un petit projet Python.

Notions importantes et définitions

Notion	Définition concise
Algorithme	Suite finie d'étapes permettant de résoudre un problème ou d'automatiser une décision.
Interpreteur Python	Programme qui lit et exécute le code Python, souvent instruction par instruction.
Variable	Nom associé à une valeur en mémoire. Elle permet de réutiliser cette valeur dans le programme.
Type de donnée	Catégorie d'une valeur: entier, flottant, chaîne de caractères, booléen, liste, dictionnaire, etc.
Expression	Morceau de code qui produit une valeur, par exemple <code>2 + 3</code> ou <code>len(noms)</code> .

Notion	Définition concise
Instruction	Ordre exécute par Python, par exemple une affectation, une condition ou une boucle.
Condition	Structure if/elif/else qui exécute du code selon qu'une expression est vraie ou fausse.
Boucle	Structure qui repete un bloc de code. for parcourt une collection; while repete tant qu'une condition reste vraie.
Fonction	Bloc de code nomme, réutilisable, qui peut recevoir des paramètres et retourner une valeur.
Parametre	Nom defini dans la signature d'une fonction pour recevoir une valeur d'entree.
Valeur de retour	Resultat renvoye par une fonction avec return.
Module	Fichier Python contenant du code importable dans d'autres fichiers.
Package	Ensemble de modules organises dans un dossier, souvent installe avec pip.
Liste	Collection ordonnée et modifiable d'elements.
Dictionnaire	Collection clé-valeur, tres utile pour représenter des objets simples ou des configurations.
Tuple	Collection ordonnée et non modifiable.
Ensemble	Collection non ordonnée d'elements uniques.
Comprehension	Syntaxe compacte pour construire une liste, un dictionnaire ou un ensemble a partir d'une iteration.
Exception	Signal d'erreur que le programme peut intercepter avec try/except.
Classe	Modele qui décrit les attributs et comportements d'un type d'objet.
Objet	Instance concrete d'une classe.
Attribut	Donnee portee par un objet, par exemple user.name.
Methode	Fonction definie dans une classe et appelee sur un objet.
Constructeur	Methode <code>__init__</code> exécutée lors de la creation d'un objet.
self	Reference a l'objet courant dans une methode Python.

Notion	Définition concise
Encapsulation	Principe consistant a regrouper données et comportements dans une classe et a limiter l'accès direct aux détails internes.
Heritage	Mécanisme permettant a une classe de réutiliser ou spécialiser le comportement d'une autre classe.
Polymorphisme	Capacite d'utiliser des objets différents via une meme interface ou methode commune.
Composition	Construction d'un objet a partir d'autres objets; souvent plus flexible que l'heritage.
Environnement virtuel	Espace isole pour installer les dependances d'un projet sans perturber les autres projets.

Methode de travail

1. Clarifier le problème et les entrees disponibles.
2. Écrire une fonction courte pour chaque transformation.
3. Représenter les données avec les structures les plus simples possibles.
4. Introduire des classes quand plusieurs fonctions manipulent le meme concept.
5. Tester les cas normaux, les cas limites et les erreurs previsibles.

Pieges frequents

- Confondre affichage avec print et valeur retournee par return.
- Modifier une liste en place alors qu'une copie etait attendue.
- Créer des classes trop tot alors qu'une fonction suffit.
- Masquer une erreur avec un except trop large.

Exemple mental a retenir

Exemple. Exemple mental: une classe Dataset peut porter un chemin de fichier, une methode load(), une methode clean() et une methode describe(). Le code devient plus lisible car les opérations importantes sont regroupees autour du meme objet.

Questions de revision

- Quelles sont les trois notions que je dois pouvoir expliquer sans notes ?
- Quel exemple simple permet de montrer que j'ai compris cette semaine ?
- Quelle erreur frequente dois-je surveiller dans mes exercices ou projets ?

Semaine 2 - Analyse des données

Compétence visée. Comprendre, nettoyer, explorer et résumer des données afin de les transformer en informations exploitables.

Resume de la semaine

L'analyse des données consiste à passer d'un fichier brut à une compréhension fiable: quelles colonnes existent, quelles valeurs manquent, quelles distributions apparaissent, quelles relations semblent importantes.

Les outils centraux sont NumPy pour le calcul numérique, pandas pour les tableaux de données, et les bibliothèques de visualisation pour rendre les tendances visibles.

Cette semaine prépare directement le machine learning: un modèle apprend mal si les données sont incohérentes, mal encodées, biaisées ou insuffisamment explorées.

Objectifs pédagogiques

- Charger des données CSV, Excel ou JSON dans pandas.
- Nettoyer les valeurs manquantes, doublons, types incorrects et anomalies.
- Produire des statistiques descriptives utiles.
- Créer des graphiques simples pour explorer une question.
- Formuler des observations data sous forme claire et vérifiable.

Notions importantes et définitions

Notion	Définition concise
Donnée	Valeur observée, mesurée ou collectée, par exemple un prix, une date ou une catégorie.
Dataset	Ensemble structuré de données utilisé pour l'analyse ou l'entraînement d'un modèle.
Observation	Ligne d'un dataset; elle représente souvent un individu, une transaction ou un événement.
Variable	Colonne d'un dataset; elle décrit une caractéristique observée.
DataFrame	Tableau pandas à deux dimensions, avec lignes, colonnes et index.
Series	Colonne pandas à une dimension.
Index	Étiquette des lignes dans pandas, utile pour sélectionner, aligner ou

Notion	Définition concise
	joindre des données.
Valeur manquante	Information absente ou inconnue, souvent representee par NaN ou None.
Doublon	Observation repetee qui peut fausser les statistiques si elle n'est pas justifiee.
Outlier	Valeur atypique, tres eloignee du comportement majoritaire.
Nettoyage des données	Processus de correction des erreurs, incohérences, formats et valeurs manquantes.
EDA	Exploratory Data Analysis: exploration statistique et visuelle avant modelisation.
Moyenne	Somme des valeurs divisee par leur nombre; sensible aux valeurs extremes.
Mediane	Valeur centrale d'une distribution trie; plus robuste aux outliers.
Ecart-type	Mesure de dispersion autour de la moyenne.
Quartile	Seuil divisant les données en quatre groupes de taille comparable.
Correlation	Mesure de l'association lineaire entre deux variables numeriques; elle n'implique pas causalite.
GroupBy	Operation pandas qui regroupe les lignes selon une ou plusieurs colonnes puis applique une aggregation.
Jointure	Fusion de tables selon une clé commune, comme en SQL.
Pivot table	Table de synthèse qui croise des catégories et agrège une mesure.
Vectorisation	Application d'opérations a des tableaux entiers plutot qu'a des boucles Python explicites.
ETL	Extract, Transform, Load: extraire les données, les transformer, puis les charger vers une cible.
KPI	Indicateur clé de performance mesurant un objectif metier important.
Biais de données	Distorsion dans les données pouvant conduire a une conclusion ou prédiction injuste ou incorrecte.

Methode de travail

6. Identifier la question d'analyse et l'unité d'observation.
7. Charger les données et inspecter shape, colonnes, types et exemples de lignes.
8. Nettoyer les valeurs manquantes, doublons et formats.
9. Analyser les distributions, relations et segments importants.
10. Conclure avec des graphiques et observations reliées à la question initiale.

Pieges frequents

- Calculer des moyennes sur des colonnes mal typées.
- Supprimer toutes les valeurs manquantes sans mesurer la perte d'information.
- Confondre corrélation et causalité.
- Faire un graphique joli mais incapable de répondre à une question précise.

Exemple mental a retenir

Exemple. Exemple mental: analyser les ventes d'une boutique commence par corriger les dates, vérifier les montants, grouper par mois, visualiser l'évolution et comparer les catégories de produit.

Questions de revision

- Quelles sont les trois notions que je dois pouvoir expliquer sans notes ?
- Quel exemple simple permet de montrer que j'ai compris cette semaine ?
- Quelle erreur fréquente dois-je surveiller dans mes exercices ou projets ?

Semaine 3 - Application pour l'analyse des données

Compétence visée. Transformer une analyse en outil utilisable par d'autres personnes: dashboard, mini-application, API ou rapport interactif.

Resume de la semaine

Une analyse devient plus utile quand elle est partageable. Cette semaine relie notebooks, visualisations, interfaces et déploiement pour créer des applications simples autour de la data.

Le cœur du travail est de choisir les bonnes interactions: filtres, selections, graphiques, indicateurs et messages d'aide. L'utilisateur doit pouvoir comprendre rapidement ce qui change quand il modifie une entrée.

L'application data impose aussi des pratiques d'ingenierie: structure de projet, dependances, cache, gestion des secrets, validation des entrees et reproductibilite.

Objectifs pedagogiques

- Construire une application data simple avec une interface claire.
- Connecter chargement de données, transformations et visualisations.
- Créer des filtres et indicateurs adaptés à un cas d'usage.
- Organiser le code pour séparer logique, données et interface.
- Préparer une application à être exécutée ou déployée par quelqu'un d'autre.

Notions importantes et définitions

Notion	Définition concise
Application data	Outil logiciel qui permet de consulter, filtrer, analyser ou prédire à partir de données.
Dashboard	Vue de synthèse composée d'indicateurs et graphiques pour suivre une situation.
Streamlit	Framework Python permettant de créer rapidement des applications data interactives.
Dash	Framework Python pour construire des dashboards web interactifs, basé sur Flask et Plotly.
Widget	Element d'interface comme un bouton, selecteur, slider ou champ texte.
Etat de session	Mémoire temporaire associée à un utilisateur pendant son interaction

Notion	Définition concise
	avec l'application.
Cache	Stockage temporaire d'un resultat coûteux a recalculer pour accelerer l'application.
API	Interface permettant a des logiciels de communiquer selon des routes et formats definis.
Endpoint	URL précise d'une API correspondant a une opération.
JSON	Format texte clé-valeur tres utilise pour echanger des données entre services.
Validation d'entree	Verification qu'une valeur utilisateur respecte les contraintes attendues.
Secret	Information sensible comme un mot de passe, token ou clé API, qui ne doit pas etre ecrite en clair dans le code.
Requirements	Fichier listant les dependances Python nécessaires pour exécuter le projet.
Deploiement	Mise a disposition d'une application sur un serveur ou une plateforme accessible.
UX	Experience utilisateur: facilité avec laquelle une personne comprend et utilise l'application.
Data storytelling	Art d'organiser chiffres, graphiques et texte pour raconter une conclusion claire.
Pipeline	Enchainement d'étapes de traitement de données, depuis l'entree jusqu'au resultat.
Logging	Enregistrement d'événements techniques pour comprendre le comportement d'une application.
Monitoring	Suivi de la disponibilité, performance et erreurs d'une application apres déploiement.

Methode de travail

11. Definir l'utilisateur cible et les décisions qu'il doit prendre.
12. Selectionner les données et indicateurs vraiment utiles.

13. Construire une premiere interface minimale.
14. Ajouter interactions, cache et messages d'erreur.
15. Tester avec des données normales, vides et incorrectes.
16. Documenter l'installation et l'exécution.

Pieges frequents

- Mettre trop de graphiques sans hierarchie visuelle.
- Laisser l'utilisateur entrer des valeurs impossibles.
- Oublier de cacher les cle API et mots de passe.
- Melanger dans un meme fichier toute la logique, l'interface et le chargement des données.

Exemple mental a retenir

Exemple. Exemple mental: une application de suivi de ventes propose un filtre de periode, un filtre de region, trois KPI et deux graphiques. Chaque widget doit aider une décision, pas seulement occuper l'ecran.

Questions de revision

- Quelles sont les trois notions que je dois pouvoir expliquer sans notes ?
- Quel exemple simple permet de montrer que j'ai compris cette semaine ?
- Quelle erreur frequente dois-je surveiller dans mes exercices ou projets ?

Semaine 4 - Apprentissage automatique

Compétence visée. Comprendre comment un modèle apprend à partir de données et comment mesurer s'il généralise correctement.

Resume de la semaine

Le machine learning consiste à apprendre une fonction à partir d'exemples plutôt qu'à programmer explicitement toutes les règles.

La semaine introduit les types d'apprentissage, les jeux d'entraînement/test, les features, les labels, les algorithmes classiques et les métriques d'évaluation.

Le point le plus important est la généralisation: un modèle utile doit fonctionner sur de nouvelles données, pas seulement mémoriser les exemples d'entraînement.

Objectifs pédagogiques

- Distinguer classification, régression et clustering.
- Préparer des features numériques et catégorielles.
- Entraîner un modèle simple avec scikit-learn.
- Évaluer un modèle avec des métriques adaptées.
- Détecter surapprentissage, sous-apprentissage et fuite de données.

Notions importantes et définitions

Notion	Définition concise
Machine learning	Famille de méthodes permettant à un système d'apprendre des régularités à partir de données.
Modèle	Fonction paramétrée qui transforme des entrées en prédiction ou décision.
Feature	Variable d'entrée utilisée par un modèle.
Label	Valeur cible que le modèle apprend à prédire en apprentissage supervisé.
Apprentissage supervisé	Apprentissage à partir d'exemples contenant les entrées et les bonnes réponses.
Apprentissage non supervisé	Recherche de structures dans les données sans label fourni.

Notion	Définition concise
Apprentissage par renforcement	Apprentissage par interaction avec un environnement et récompenses.
Regression	Prediction d'une valeur numerique continue.
Classification	Prediction d'une catégorie ou classe.
Clustering	Regroupement d'observations similaires sans labels prédéfinis.
Train/test split	Separation des données en un ensemble d'entraînement et un ensemble de test.
Validation croisee	Evaluation repetee sur plusieurs decoupages pour estimer la robustesse du modèle.
Generalisation	Capacite du modèle a bien fonctionner sur des données jamais vues.
Surapprentissage	Modele trop adapte aux données d'entraînement et mauvais sur nouvelles données.
Sous-apprentissage	Modele trop simple pour capturer les relations importantes.
Fuite de données	Utilisation accidentelle d'informations indisponibles au moment de la prédiction.
Hyperparamètre	Reglage choisi avant l'entraînement, comme la profondeur d'un arbre.
Pipeline ML	Enchainement reproductible de preprocessing et modèle.
Normalisation	Mise a l'echelle des variables pour faciliter certains algorithmes.
Encodage catégoriel	Transformation des catégories en representation numerique.
Matrice de confusion	Table comparant classes reelles et classes predites.
Precision	Part des prédictions positives qui sont correctes.
Rappel	Part des vrais positifs correctement retrouves.
F1-score	Moyenne harmonique de précision et rappel.
RMSE	Racine de l'erreur quadratique moyenne pour évaluer une regression.
AUC	Mesure de capacité d'un classifieur a separer les classes selon différents seuils.

Methode de travail

17. Formuler la tâche: regression, classification ou clustering.
18. Separer les données avant toute transformation apprenante.
19. Construire un pipeline de preprocessing et de modèle.
20. Entraîner sur train, régler sur validation, évaluer sur test.
21. Interpreter les erreurs et comparer a une baseline simple.

Pieges frequents

- Evaluer le modèle sur les memes données que l'entraînement.
- Choisir accuracy alors que les classes sont tres desequilibrees.
- Normaliser avant le split et provoquer une fuite de données.
- Optimiser les hyperparamètres sans garder un vrai jeu de test final.

Exemple mental a retenir

Exemple. Exemple mental: prédire si un client va resilier est une classification. Le modèle doit etre compare a une baseline, par exemple prédire toujours 'ne resilie pas', puis évalue avec rappel et précision si les cas de resiliation sont rares.

Questions de revision

- Quelles sont les trois notions que je dois pouvoir expliquer sans notes ?
- Quel exemple simple permet de montrer que j'ai compris cette semaine ?
- Quelle erreur frequente dois-je surveiller dans mes exercices ou projets ?

Semaine 5 - Apprentissage profond

Compétence visée. Comprendre les réseaux de neurones, leur entraînement et leurs usages dans vision, texte, audio et données complexes.

Resume de la semaine

Le deep learning utilise des réseaux de neurones profonds capables d'apprendre des representations intermediaires. Il devient puissant quand les données sont nombreuses, complexes et difficiles a modeliser avec des features faites a la main.

La semaine couvre neurones, couches, fonctions d'activation, loss, descente de gradient, backpropagation, regularisation et architectures classiques.

Elle prepare les semaines LLM: les grands modèles de langage sont des réseaux de neurones profonds, majoritairement bases sur l'architecture Transformer.

Objectifs pedagogiques

- Expliquer ce qu'apprend un réseau de neurones.
- Comprendre le rôle des couches, activations, loss et optimiseur.
- Lire une courbe d'entraînement et diagnostiquer overfitting/underfitting.
- Connaître les architectures MLP, CNN, RNN et Transformer.
- Utiliser transfer learning pour adapter un modèle pré-entraîné.

Notions importantes et définitions

Notion	Définition concise
Deep learning	Sous-domaine du machine learning utilisant des réseaux de neurones a plusieurs couches.
Neurone artificiel	Unite de calcul qui combine des entrees ponderees, ajoute un biais et applique une activation.
Poids	Parametre appris qui indique l'importance d'une connexion.
Biais	Parametre ajoute a une combinaison lineaire pour decaler la sortie.
Couche	Groupe de neurones appliquant une transformation aux representations.
Fonction d'activation	Fonction non lineaire permettant au réseau d'apprendre des relations complexes.

Notion	Définition concise
Loss	Fonction qui mesure l'ecart entre prédiction et cible.
Optimiseur	Algorithme qui ajuste les poids pour reduire la loss.
Descente de gradient	Methode d'optimisation qui modifie les paramètres dans la direction qui reduit l'erreur.
Backpropagation	Calcul efficace des gradients de la loss par rapport aux poids du réseau.
Epoch	Passage complet sur l'ensemble d'entraînement.
Batch	Sous-ensemble d'exemples traite avant une mise a jour des poids.
Learning rate	Taille des pas effectues par l'optimiseur lors de la mise a jour des poids.
Regularisation	Techniques limitant le surapprentissage, comme dropout, weight decay ou data augmentation.
Dropout	Methode qui desactive aléatoirement des neurones pendant l'entraînement.
Embedding	Representation vectorielle dense d'un objet comme un mot, une image ou un item.
MLP	Reseau de neurones feed-forward compose de couches denses.
CNN	Reseau convolutionnel adapte aux images et signaux locaux.
RNN	Reseau recurrent concu pour sequences, aujourd'hui souvent remplace par Transformers.
Transformer	Architecture basee sur l'attention, centrale pour les LLM modernes.
Attention	Mécanisme qui permet au modèle de ponderer les elements importants d'une sequence.
Transfer learning	Reutilisation d'un modèle pré-entraîné pour une nouvelle tâche.
Fine-tuning	Adaptation des poids d'un modèle pré-entraîné sur un dataset spécifique.
GPU	Processeur graphique tres efficace pour le calcul parallele des réseaux profonds.

Methode de travail

22. Définir les entrees, sorties et la loss adaptee.
23. Choisir une architecture simple puis augmenter la complexite si nécessaire.
24. Normaliser les données et separer train/validation/test.
25. Entrainer en suivant loss et métriques sur train et validation.
26. Regulariser ou simplifier si la validation se degrade.

Pieges frequents

- Penser qu'un réseau profond resout un problème de données mal definies.
- Augmenter la taille du modèle alors que la préparation des données est faible.
- Ignorer le learning rate, souvent responsable d'entraînements instables.
- Evaluer seulement la loss sans regarder des exemples d'erreurs.

Exemple mental a retenir

Exemple. Exemple mental: pour classer des images, un CNN apprend d'abord des motifs simples comme bords et textures, puis des motifs plus abstraits comme parties d'objets, puis combine ces indices pour prédire une classe.

Questions de revision

- Quelles sont les trois notions que je dois pouvoir expliquer sans notes ?
- Quel exemple simple permet de montrer que j'ai compris cette semaine ?
- Quelle erreur frequente dois-je surveiller dans mes exercices ou projets ?

Semaine 6 - LLM et IA générale

Compétence visée. Comprendre les grands modèles de langage, leurs capacités, limites, usages et principes de conception d'applications IA.

Resume de la semaine

Les LLM sont des modèles de deep learning entraînés sur de grands corpus textuels pour prédire et generer du langage. Ils peuvent résumer, expliquer, coder, classer, extraire et raisonner de facon probabiliste.

La semaine introduit tokens, contexte, prompts, hallucinations, temperature, embeddings, évaluation et sécurité. Elle montre aussi comment passer d'une conversation avec un modèle a une application IA fiable.

L'IA générale dans un bootcamp pratique ne signifie pas une intelligence humaine complete; elle designe plutot des systèmes capables de réaliser de nombreuses tâches via langage, outils et raisonnement guide.

Objectifs pedagogiques

- Expliquer comment un LLM genere une réponse.
- Comprendre les paramètres d'inference comme temperature et top-p.
- Identifier les risques: hallucination, biais, données sensibles, prompt injection.
- Utiliser embeddings et contexte pour enrichir les réponses.
- Evaluer une réponse IA selon exactitude, utilite et sécurité.

Notions importantes et définitions

Notion	Définition concise
LLM	Large Language Model: modèle de langage profond entraîne sur de tres grands volumes de texte.
Token	Unite de texte manipulee par le modèle: mot, morceau de mot, ponctuation ou symbole.
Fenetre de contexte	Quantite maximale de tokens que le modèle peut recevoir et utiliser dans une requête.
Prompt	Instruction ou message donne au modèle pour orienter sa réponse.
System prompt	Instruction de haut niveau qui fixe le rôle, les règles et contraintes du modèle.

Notion	Définition concise
Inference	Moment où le modèle utilise ses poids appris pour générer une sortie.
Temperature	Paramètre qui contrôle le degré de variabilité des réponses; plus haut signifie plus créatif mais moins déterministe.
Top-p	Paramètre d'échantillonnage limitant le choix aux tokens les plus probables cumulant une probabilité p.
Hallucination	Réponse plausible mais fausse, inventée ou non soutenue par les données disponibles.
Embedding	Vecteur numérique qui représente le sens d'un texte ou objet.
Similarité vectorielle	Mesure de proximité entre embeddings, souvent utilisée pour retrouver des documents proches.
Instruction tuning	Entraînement ou adaptation du modèle pour mieux suivre des consignes.
RLHF	Reinforcement Learning from Human Feedback: ajustement du modèle à partir de préférences humaines.
Few-shot prompting	Technique consistant à donner quelques exemples dans le prompt.
Zero-shot	Demander une tâche sans exemple spécifique.
Context grounding	Ancrage de la réponse dans des informations fournies au modèle.
Guardrail	Règle, filtre ou vérification qui limite les comportements dangereux ou incorrects.
Prompt injection	Tentative de faire ignorer les instructions initiales ou de manipuler le modèle via du contenu externe.
PII	Personally Identifiable Information: données permettant d'identifier une personne.
Evaluation LLM	Mesure de la qualité d'un système LLM selon critères comme exactitude, pertinence, format, sécurité et robustesse.

Méthode de travail

27. Définir la tâche, le public et le niveau de risque.
28. Rédiger un prompt avec rôle, objectif, contraintes, contexte et format attendu.
29. Limiter l'invention en fournissant des sources ou données de référence.

30. Tester sur cas simples, difficiles, ambigus et malveillants.
31. Ajouter évaluations, journalisation et garde-fous pour l'usage reel.

Pieges frequents

- Traiter la réponse du modèle comme une verite sans verification.
- Mettre trop d'objectifs contradictoires dans un seul prompt.
- Exposer des secrets ou données personnelles dans les requêtes.
- Evaluer seulement sur des exemples faciles.

Exemple mental a retenir

Exemple. Exemple mental: un assistant RH qui repond sur une politique interne doit recevoir la politique comme contexte et signaler quand l'information n'est pas presente, au lieu d'inventer une règle.

Questions de revision

- Quelles sont les trois notions que je dois pouvoir expliquer sans notes ?
- Quel exemple simple permet de montrer que j'ai compris cette semaine ?
- Quelle erreur frequente dois-je surveiller dans mes exercices ou projets ?
- Comment vérifier que la réponse d'un modèle IA est fiable et fondee ?

Semaine 7 - NLP, Architecture RAG et ingénierie rapide

Compétence visée. Construire des applications de langage qui comprennent, recherchent et generent des réponses fondees sur des documents.

Resume de la semaine

Le NLP traite automatiquement le langage humain: classification, extraction, résumé, traduction, recherche semantique et dialogue.

Le RAG combine recherche d'information et generation: le système recupere des documents pertinents, les place dans le contexte du LLM, puis demande une réponse fondee sur ces sources.

L'ingenierie de prompt devient une discipline de conception: il faut contrôler le rôle, la tâche, les contraintes, les exemples, le format et la gestion de l'incertitude.

Objectifs pedagogiques

- Comprendre les tâches classiques du NLP.
- Construire mentalement une architecture RAG de bout en bout.
- Decouper des documents en chunks et les indexer avec embeddings.
- Rediger des prompts robustes pour extraction, résumé ou question-réponse.
- Evaluer la pertinence de retrieval et la fidelite de generation.

Notions importantes et définitions

Notion	Définition concise
NLP	Natural Language Processing: traitement automatique du langage naturel.
Corpus	Collection de textes utilisee pour analyse, recherche ou entraînement.
Tokenisation	Decoupage d'un texte en unites manipulables par un modèle.
Lemmatisation	Reduction d'un mot a sa forme canonique, par exemple 'mangeait' vers 'manger'.
NER	Named Entity Recognition: detection d'entites nommees comme personnes, lieux, organisations ou dates.
Classification de texte	Attribution d'une catégorie a un document ou message.
Analyse de sentiment	Estimation de la polarite emotionnelle d'un texte.
Resume automatique	Production d'une version plus courte conservant les informations

Notion	Définition concise
	essentielles.
Recherche sémantique	Recherche basée sur le sens plutôt que seulement sur les mots exacts.
RAG	Retrieval-Augmented Generation: génération augmentée par récupération de documents.
Retriever	Composant qui cherche les passages les plus pertinents pour une question.
Generator	LLM qui rédige la réponse à partir du contexte récupéré.
Chunk	Segment de document indexé séparément pour faciliter la recherche.
Chunk size	Taille d'un segment; trop petit perd le contexte, trop grand dilue l'information.
Overlap	Chevauchement entre chunks pour éviter de couper une idée importante.
Vector store	Base de données spécialisée dans le stockage et la recherche d'embeddings.
Top-k	Nombre de documents ou chunks récupérés avant génération.
Reranking	Reclassement des résultats de recherche avec un modèle plus précis.
Prompt engineering	Conception itérative d'instructions pour obtenir des sorties fiables.
Template de prompt	Structure réutilisable avec variables pour contexte, question et format attendu.
Chain-of-thought	Raisonnement intermédiaire du modèle; en production, on demande plutôt une justification concise et vérifiable.
Grounded answer	Réponse appuyée sur des sources fournies dans le contexte.
Citation	Référence à un document ou passage justifiant une réponse.
Faithfulness	Degré auquel une réponse respecte vraiment les sources récupérées.

Méthode de travail

32. Collecter et nettoyer les documents.
33. Découper en chunks avec metadata utiles.

34. Créer les embeddings et indexer dans un vector store.
35. A la question utilisateur, récupérer top-k passages pertinents.
36. Construire un prompt qui force la réponse à s'appuyer sur les passages.
37. Évaluer séparément retrieval, generation et citations.

Pièges fréquents

- Croire que RAG élimine toutes les hallucinations.
- Indexer des documents obsolètes ou contradictoires sans metadata.
- Utiliser des chunks trop grands ou trop petits.
- Ne pas évaluer les cas où la réponse n'existe pas dans les sources.

Exemple mental à retenir

Exemple. Exemple mental: un chatbot juridique interne ne doit pas 'connaître' toute la loi; il doit rechercher les passages exacts des documents autorisés, répondre avec prudence et citer les sources.

Questions de révision

- Quelles sont les trois notions que je dois pouvoir expliquer sans notes ?
- Quel exemple simple permet de montrer que j'ai compris cette semaine ?
- Quelle erreur fréquente dois-je surveiller dans mes exercices ou projets ?
- Comment vérifier que la réponse d'un modèle IA est fiable et fondée ?

Semaine 8 - LLM et MCP open source

Compétence visée. Connecter les LLM a des outils, données et services externes avec une approche ouverte, modulaire et controlable.

Resume de la semaine

Les LLM deviennent beaucoup plus utiles lorsqu'ils peuvent appeler des outils: rechercher, lire des fichiers, interroger une base, exécuter une action ou manipuler une application.

Le MCP, ou Model Context Protocol, propose une maniere standardisee d'exposer des outils et ressources a un modèle ou agent. L'idée est de separer le modèle, les outils et les connecteurs.

Cette semaine combine culture open source, exécution locale, choix de modèles, orchestration d'outils, sécurité et observabilite.

Objectifs pedagogiques

- Comprendre la difference entre modèle, outil, agent et serveur MCP.
- Identifier quand utiliser un modèle open source ou propriétaire.
- Décrire le cyclé d'appel d'un outil par un LLM.
- Concevoir des interfaces d'outils claires et limitées.
- Appliquer des principes de sécurité pour l'accès aux outils.

Notions importantes et définitions

Notion	Définition concise
Open source	Logiciel dont le code source est accessible, modifiable et redistribuable selon une licence.
Modele open weight	Modele dont les poids sont disponibles, meme si la licence peut imposer des restrictions.
LLM local	Modele exécute sur la machine ou l'infrastructure de l'organisation.
Quantization	Reduction de précision numerique des poids pour diminuer mémoire et coût d'inference.
MCP	Model Context Protocol: protocole permettant de connecter des modèles a des outils et ressources de facon standardisee.
Serveur MCP	Service qui expose des outils, ressources ou prompts a un client compatible MCP.

Notion	Définition concise
Client MCP	Application ou environnement qui se connecte a des serveurs MCP pour offrir des capacités au modèle.
Tool calling	Capacite d'un modèle a demander l'exécution d'une fonction structuree.
Schema d'outil	Description formelle des paramètres attendus et du resultat d'un outil.
Ressource	Donnee consultable par un modèle via un connecteur, par exemple fichier, document ou table.
Connecteur	Composant qui relie l'agent a un service externe comme GitHub, une base SQL ou un stockage cloud.
Orchestration	Coordination entre modèle, outils, mémoire, politiques et étapes d'exécution.
Sandbox	Environnement limite qui reduit les risques lorsqu'un outil exécute du code ou accede a des fichiers.
Permission	Droit donne a un outil ou agent pour lire, écrire ou agir sur une ressource.
Audit log	Journal permettant de retracer quelles actions ont ete demandees et exécutées.
Observabilite	Capacite a comprendre le comportement du système grace aux logs, traces et métriques.
Latence	Temps nécessaire pour obtenir une réponse.
Throughput	Volume de requêtes ou tokens traites par unite de temps.
Fallback	Solution de secours utilisee quand le modèle, l'outil ou le service principal echoue.

Methode de travail

38. Lister les capacités nécessaires: lecture, recherche, calcul, ecriture ou action.
39. Definir des outils petits, explicites et bien types.
40. Limiter les permissions au minimum utile.
41. Tester les appels d'outils sur cas normaux, erreurs et entrees hostiles.
42. Tracer les actions et prevoir des confirmations pour les opérations sensibles.

Pieges frequents

- Donner a un agent des outils trop puissants sans garde-fous.
- Exposer des données sensibles dans les logs.
- Confondre modèle open source et absence de contraintes de licence.
- Ne pas vérifier les sorties d'outils avant de les utiliser dans une réponse.

Exemple mental a retenir

Exemple. Exemple mental: un assistant de developpement peut lire un repo, chercher des symboles et proposer un patch. Chaque outil doit avoir une portee claire: lire un fichier n'est pas la meme permission que modifier ou supprimer.

Questions de revision

- Quelles sont les trois notions que je dois pouvoir expliquer sans notes ?
- Quel exemple simple permet de montrer que j'ai compris cette semaine ?
- Quelle erreur frequente dois-je surveiller dans mes exercices ou projets ?
- Comment vérifier que la réponse d'un modèle IA est fiable et fondee ?

Semaine 9 - Hackathon n° 2 et IA agentique

Compétence visée. Assembler les compétences précédentes dans un projet rapide et comprendre les agents capables de planifier, utiliser des outils et itérer.

Resume de la semaine

Un hackathon force à transformer des connaissances en solution: cadrage du problème, repartition des rôles, prototype, démonstration et itération.

L'IA agentique désigne des systèmes LLM qui ne se contentent pas de répondre: ils décomposent une tâche, choisissent des outils, observent les résultats et adaptent leurs prochaines actions.

La semaine insiste sur le compromis entre autonomie et contrôle. Un bon agent doit avoir un objectif clair, des outils limités, des critères d'arrêt et des vérifications.

Objectifs pédagogiques

- Construire un prototype IA en temps limité.
- Formuler un problème, une proposition de valeur et une démonstration claire.
- Comprendre la boucle plan-action-observation-reflexion.
- Définir des garde-fous pour agents et outils.
- Présenter les choix techniques, limites et prochaines étapes.

Notions importantes et définitions

Notion	Définition concise
Hackathon	Evenement court et intensif où une équipe construit un prototype pour résoudre un problème concret.
Prototype	Version initiale permettant de tester une idée sans construire tout le produit final.
MVP	Minimum Viable Product: version minimale qui apporte déjà une valeur testable.
IA agentique	Approche où un système IA planifie et agit avec des outils pour atteindre un objectif.
Agent	Système combinant modèle, instructions, outils, mémoire éventuelle et boucle de contrôle.
Planification	Décomposition d'un objectif en étapes exécutables.

Notion	Définition concise
Action	Operation réalisée par un agent, souvent via un outil.
Observation	Resultat retourne par l'environnement ou un outil apres une action.
Mémoire	Information conservee pour influencer les actions futures d'un agent.
Bouclé agentique	Cyclé repete: analyser l'objectif, planifier, agir, observer, ajuster.
Human-in-the-loop	Intervention humaine dans les décisions importantes ou incertaines.
Critere d'arret	Condition qui indique que l'agent doit s'arreter, demander confirmation ou rendre le resultat.
Tool budget	Limite sur le nombre d'appels d'outils, le temps ou le coût autorise.
Evaluation de demo	Jugement d'un prototype selon impact, fonctionnement, clarte, faisabilite et apprentissage.
Post-mortem	Analyse apres projet des reussites, echecs et ameliorations possibles.

Methode de travail

43. Choisir un problème assez petit pour etre demonstrable.
44. Definir l'utilisateur, le resultat attendu et une mesure de succes.
45. Construire le chemin critique avant les options secondaires.
46. Intégrer le modèle, les données, les outils et l'interface.
47. Preparer une demo courte: problème, solution, fonctionnement, limites.
48. Documenter ce qui est robuste, fragile et a ameliorer.

Pieges frequents

- Commencer par la technologie au lieu du problème utilisateur.
- Construire trop de fonctionnalites et rater la demo principale.
- Laisser un agent agir sans confirmations sur des actions sensibles.
- Presenter uniquement le succes sans expliquer les limites.

Exemple mental a retenir

Exemple. Exemple mental: un agent de support peut classifier une demande, chercher dans une base documentaire, proposer une réponse et creer un ticket. Il doit demander validation avant d'envoyer un email client.

Questions de revision

- Quelles sont les trois notions que je dois pouvoir expliquer sans notes ?
- Quel exemple simple permet de montrer que j'ai compris cette semaine ?
- Quelle erreur fréquente dois-je surveiller dans mes exercices ou projets ?
- Comment vérifier que la réponse d'un modèle IA est fiable et fondée ?

Glossaire transversal

Notion	Définition concise
Donnees brutes	Donnees non nettoyees, souvent issues directement d'un fichier, formulaire, capteur ou API.
Preprocessing	Preparation des données avant analyse ou modelisation.
Feature engineering	Creation ou transformation de variables pour aider un modèle a apprendre.
Baseline	Solution simple servant de point de comparaison minimal.
Reproductibilite	Capacite a obtenir les memes resultats en suivant la meme procedure.
Explainability	Capacite a expliquer pourquoi un modèle ou système produit une sortie.
Robustesse	Capacite d'un système a rester correct face a des cas varies, brutes ou inattendus.
Securite IA	Ensemble de pratiques limitant abus, fuite d'information, manipulation et actions non souhaitees.
Evaluation	Mesure systematique de la qualité selon des criteres definis.
Iteration	Amelioration progressive par cycles courts: construire, tester, apprendre, corriger.

Checklist finale pour l'étudiant

- Je sais écrire un script Python clair et organiser du code avec fonctions/classes.
- Je sais nettoyer et explorer un dataset avec pandas.
- Je sais transformer une analyse en application ou dashboard simple.
- Je sais entraîner et évaluer un modèle ML sans fuite de données.
- Je comprends les bases des réseaux de neurones et du deep learning.
- Je comprends les LLM, leurs paramètres, leurs risques et leurs limites.
- Je sais expliquer une architecture RAG et ses composants.
- Je comprends comment un LLM peut utiliser des outils via MCP ou tool calling.
- Je sais cadrer un prototype agentic avec garde-fous.
- Je sais presenter un projet IA avec architecture, évaluation, limites et prochaines étapes.